

ДЗ №24 - Строки, подстроки

Задание №1

Текстовый файл состоит не более, чем из 1 200 000 прописных символов латинского алфавита. Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых любые два символа из набора Q, R, S в различных комбинациях (с учётом повторений) не стоят рядом.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Задание №2

Текстовый файл состоит из символов A, B, C, D, E.

Определите максимальное количество подряд пар символов вида гласная + согласная в прилагаемом файле.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Задание №3

Текстовый файл состоит из символов латинского алфавита A, B, C, и цифр 6, 7, 8, 9.

Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, среди которых никакая буква не стоит рядом с буквой, а цифра – с цифрой.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Задание №4

Текстовый файл состоит из символов, обозначающих десятичные цифры и заглавные буквы латинского алфавита.

Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, которые могут представлять запись чётного числа в двенадцатеричной системе счисления. В этой записи отсутствуют незначащие (ведущие) нули.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Примечание. Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с буквы A.

Задание №5

Текстовый файл состоит из десятичных цифр, знаков «+» и «*» (сложения и умножения). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, являющейся корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами (без знака), значение которого равно нулю. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, порядок действий определяется по правилам математики. В записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули. В ответе укажите количество символов.

Задание №6

Текстовый файл состоит из заглавных букв латинского алфавита A, B, C, D, E и F. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, среди которых пара AB (в указанном порядке) встречается ровно 100 раз. Для выполнения этого задания следует написать программу.

Задание №7

Текстовый файл состоит из цифр 0, 7, 8, 9 и знаков арифметических операций «-» и «*» (вычитание и умножение). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули и число 0 не имеет знака. В ответе укажите количество символов.

Задание №8

Текстовый файл состоит из десятичных цифр и заглавных букв латинского алфавита. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, среди которых подстрока 2025 встречается не менее 90 раз и при этом содержится ровно 80 букв Y. В ответе запишите число – количество символов в найденной последовательности. Для выполнения этого задания следует написать программу.

Задание №9

@hasyanov_EGE

Текстовый файл состоит из цифр 0, 6, 7, 8, 9 и знаков арифметических операций «-» и «*» (вычитание и умножение). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули и число 0 не имеет знака.

В ответе укажите количество символов.

Задание №10

Текстовый файл состоит не более чем из 10^6 символов X, Y и Z.

Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых каждые два соседних различны.

Для выполнения этого задания следует написать программу.